OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

BENCHMARKING DE USO DE IA · SESSÕES EXECUTIVAS · PRÉVIA

O que ouvimos na primeira sessão executiva

Leitura preliminar de uma conversa com uma liderança de tecnologia agrícola de um grande grupo do agronegócio, organizada pelos pilares de IA do estudo e cruzada com o que os estudos públicos já mostram. Uma sessão não é amostra: são sinais a confirmar.

SESSÃO	DURAÇÃO	TEMAS DO ROTEIRO	PERFIL
1 de 2 a 4	~70 min	7 de 10 completos	Liderança de tecnologia agrícola, grãos

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Prévia de resultados — sessão executiva 1
Nº / REVISÃO	BIA-ACL-RP-01 · Rev. 00
DATA	14/10/2026 · sessão realizada em 13/10/2026

COMO LER ESTA PRÉVIA

Sinais de uma conversa, lidos ao lado dos dados públicos

O que esta prévia é

- **Uma sessão de 2 a 4.** O que aparece aqui são sinais, não conclusões. Eles serão testados nas próximas conversas e entram no relatório só de forma agregada.
- **Anonimizada.** Sem nome, empresa, sistemas, fornecedores ou números que identifiquem o entrevistado.
- **Cruzada com fontes públicas.** Cada pilar traz, ao lado, o que os estudos do catálogo já medem, com o identificador da fonte (M###) e a página.

Como está organizada

- **Quatro pilares de IA:** IA preditiva (aprendizado de máquina), IA generativa e agentes, automação e máquinas autônomas, e sustentabilidade da IA. Nem toda IA é IA generativa.
- **Fundações transversais:** governança, pessoas e dados, e a medição de valor.
- **As três frentes do estudo** aparecem como selos em cada pilar; a cobertura do roteiro e a leitura na régua de maturidade fecham a prévia.

Leitura nossa marca a interpretação da equipe. Números de pesquisas diferentes não se somam nem se comparam como se fossem a mesma medida: cada um vem com sua amostra.

SÍNTESE

Seis sinais da primeira sessão

01
Dados prontos, IA generativa travada

Há mais de uma década de dados agrícolas centralizados e organizados. Mesmo assim, nenhuma iniciativa de IA generativa gerou valor medido.

02
O bloqueio vem antes do retorno

"Não estou conseguindo nem criar as coisas." Governança e segurança chegam ao nível de impedir o avanço; o retorno nem chega a ser medido.

03
Uso por fora como sintoma

Equipamento e assinaturas pessoais de IA para cumprir as entregas, com cuidado próprio sobre o que é sensível. "A IA já está dentro da empresa."

04
O valor visível está no ferro

O exemplo de IA com retorno mensurável é a pulverização seletiva com câmeras: no fim do dia se sabe quanto insumo foi poupado.

05
Autonomia é necessidade, interoperabilidade é o gargalo

Máquinas já ficaram paradas nesta safra por falta de operador. Sem padrões comuns entre fabricantes, e sem cibersegurança na máquina, não há autonomia.

06
Fornecedor se escolhe pelo custo

Testes recentes com máquinas chinesas tiveram desempenho equivalente. Soberania, na prática, é cortar o que é crítico e liberar o resto.

LEITURA NOSSA NA RÉGUA DE MATURIDADE

Maturidade desigual entre as dimensões

DIMENSÃO	ESTÁGIO	O QUE SUSTENTA A LEITURA
Estratégia e governança	2	Comitê horizontal de IA criado há pouco e "ainda não como deveria"; governança e segurança no nível de impedir; sem estratégia de implementação para a IA generativa.
Dados e infraestrutura	3	Repositório central de dados há mais de uma década, com dados tabulares e georreferenciados e integração por API; ainda sem uso em IA.
Organização e pessoas	1–2	Sem área de IA, por escolha (IA horizontal); letramento baixo nas equipes de campo e na TI ligada à agricultura; o perfil que une campo e tecnologia é raro.
Aplicações e valor	1 a 3	IA generativa: uso individual e informal (1). IA embarcada no campo: pulverização seletiva em uso, com economia medida no dia (3).

Ressalvas. A régua de cinco estágios não foi mostrada ao entrevistado; a leitura é da equipe, a partir do relato, e serve só como hipótese. Pela regra do estudo (o estágio mais alto com evidência em três das quatro dimensões), o estágio geral seria 2, com o campo à frente da IA generativa.

PILAR 1 · IA PREDITIVA (APRENDIZADO DE MÁQUINA)

A base histórica existe; o valor está no clima e no comportamento

FRENTE 1 FRENTE 2

O QUE OUVIMOS

- **Repositório central há mais de uma década**, pensado para integrar sistemas; a maior vantagem das empresas que se prepararam cedo.
- **Nem todo dado histórico serve.** Dados de máquina e de cultivar antigos perdem valor com a mudança de frota e de genética.
- **Clima e comportamento operacional** (como máquinas e equipes reagem a cada condição) mantêm valor preditivo: quanto mais longa a série, melhor.
- **"Dados não são dados: dados custam."** A base está pronta, mas ainda não foi aplicada em modelos.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

R$ 12,50
de retorno líquido por R$ 1 investido em agricultura digital, segundo a SLC; não separa a parcela da IA
[M331, p. 89]

+6%
de produtividade nos talhões com recomendação digital por talhão, contra controle (Brasil, verão 2025/26; análise da própria empresa)
[M789, p. 30]

48%
das empresas brasileiras têm dados bem estruturados e governados; 49% têm dados parciais, com lacunas (107 decisores de TI, abr/2026)
[M141, p. 21]

2,99
de 5 é a nota da cultura de dados, a dimensão mais fraca entre 84 executivos do agro (mar-mai/2026)
[M748, p. 32]

Leitura nossa. É o pilar com mais métricas de resultado publicadas, e elas vêm de dados estruturados e séries longas. A sessão confirma o pré-requisito: a base histórica, com escolha do que ainda serve.

PILAR 2 · IA GENERATIVA E AGENTES

Demanda clara, uso informal, nenhum valor medido

FRENTE 1 FRENTE 3

O QUE OUVIMOS

- **Nenhuma iniciativa de IA generativa com valor medido.** O bloqueio é anterior ao retorno: pela via oficial, "não sai".
- **A demanda vem do topo:** a liderança quer perguntar, pelo aplicativo de mensagens, sobre operações e clima e ter a resposta na hora.
- **Ambiente corporativo de um grande fornecedor implantado,** mas com acesso travado e sem quem saiba otimizar o consumo.
- **Uso por conta própria** para cumprir entregas; programar com ajuda da IA ficou ao alcance de quem não é desenvolvedor.
- **Dúvidas de arquitetura e custo:** consumo de tokens e custo da mensageria oficial. Nenhum agente em produção.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

78%
dos executivos do agro têm IA na agenda de 2026, mas 42% ainda estão em piloto ou avaliação e 36% têm projetos em produção (84 executivos)
[M748, p. 32, 52]

37%
atribuem algum efeito no EBIT à IA; cerca de 20% dizem que o custo de operação, inclusive tokens, restringiu o uso (1.719 respondentes, global)
[M028, p. 3, 12]

~60%
dos trabalhadores têm acesso a ferramentas de IA aprovadas pela empresa, ante menos de 40% um ano antes (3.235 líderes, 24 países)
[M065, p. 4]

33%
das empresas brasileiras confiam na própria capacidade de medir o ROI da IA (1.000 líderes)
[M114, p. 2]

Leitura nossa. A sessão reproduz o quadro das pesquisas: adoção alta no discurso, pouco resultado medido. O que falta não é tecnologia; é estratégia de implementação, acesso liberado com controle e alguém que una o processo à ferramenta.

PILAR 3 · AUTOMAÇÃO E MÁQUINAS AUTÔNOMAS

"Botar inteligência no ferro": a prioridade que está atrasada

FRENTE 3 FRENTE 1

O QUE OUVIMOS

- **Automação e visão computacional são vistas como negligenciadas** diante da atenção dada à IA generativa.
- **Escassez de mão de obra já presente:** máquinas ficaram paradas nesta safra por falta de operador.
- **Operações críticas sem garantia de qualidade:** faixa de distribuição de adubo e profundidade de plantio ainda conferidas por equipes a pé.
- **Interoperabilidade é o gargalo:** já é difícil com poucos fabricantes e piora com novos entrantes. Sem padrões, não há autonomia.
- **Cibersegurança precisa chegar à máquina** autônoma, não só ao dado; computação na borda é vista com bons olhos.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

até 50%
de economia de herbicida com pulverização seletiva por câmeras, em mais de 5 milhões de acres em 2025 (dado do fabricante, teto)
[M373, p. 20]

58%
das empresas já usam IA física, ao menos de forma limitada; a projeção é de 80% em 2 anos (3.235 líderes, 24 países)
[M065, p. 6, 22]

53,5%
dos moradores de áreas rurais têm cobertura 4G, contra 99,6% nas áreas urbanas (Brasil, 2025)
[M179, p. 7]

84%
dos drones de pulverização registrados no Brasil eram de um único fabricante chinês em jun/2025
[M845, p. 1]

> **Leitura nossa.** A autonomia física deixou de ser opção por causa da mão de obra, mas depende de três alicerces que nenhuma empresa resolve sozinha: conectividade no campo, padrões de comunicação entre máquinas e segurança na ponta.

PILAR 4 · SUSTENTABILIDADE DA IA

Tema ausente na conversa, presente na agenda do mercado

FRENTE 3

O QUE OUVIMOS

- **O tema não apareceu.** A conversa ficou em dados, governança, IA generativa e autonomia; a pegada ambiental da IA não foi citada.
- **Para as próximas sessões:** perguntar se a empresa mede ou cobra dos fornecedores energia, carbono e água do uso de IA, e se isso entra em relatórios e certificações.

Por que importa para uma empresa de combustíveis renováveis (leitura nossa). Ela vende redução de emissões medida e certificada; a IA entra no inventário e na narrativa. O uso corporativo é pequeno em ordem de grandeza, mas exige números corretos e método.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

0,24 Wh
por consulta de texto mediana de um grande assistente de IA, com 0,03 g de CO_2e e 0,26 mL de água (mai/2025)
[M562, p. 7]

33×
menos energia por consulta em 12 meses no mesmo assistente, entre mai/2024 e mai/2025
[M562, p. 1, 7]

200–400 TWh
é a faixa plausível do consumo de IA em data centers em 2030, ante 10 a 50 TWh em 2023
[M577, p. 8, 40-41]

> 70 g
de CO_2 por kWh é a intensidade da geração elétrica no Brasil em 2025, contra 435 g na média mundial
[M575, p. 105-106, 162]

FUNDAÇÕES TRANSVERSAIS · GOVERNANÇA, PESSOAS E DADOS

Cinco barreiras citadas, e o que as pesquisas confirmam

FRENTE 2 FRENTE 1

O QUE OUVIMOS

- **Medo:** de vazamento de dados, desproporcional ao valor que dados produtivos têm para terceiros. É preciso separar o que é de fato crítico.
- **Credibilidade:** a resposta probabilística da IA gera desconfiança.
- **Letramento:** entender o que a IA faz, seus limites e onde aplicá-la; letramento, não treinamento de desenvolvimento.
- **Medição do ganho:** o primeiro ganho é tempo e conforto, não dinheiro.
- **Burocracia de TI:** visão "quase nula" do potencial da IA na área agrícola; iniciativas nascem por fora e só depois são oficializadas.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

44%
dos executivos do agro citam cultura organizacional resistente como o principal obstáculo (84 executivos, mar-mai/2026)
[M748, p. 52]

29%
citam segurança e privacidade como gargalo; 28%, falta de expertise; 22%, baixa maturidade de dados (140 empresas no Brasil, jul/2026)
[M005, p. 3]

50%
apontam a falta de pessoal qualificado como a principal barreira (107 decisores de TI no Brasil, abr/2026)
[M141, p. 26]

71%
dizem que seria difícil trocar hoje o principal fornecedor ou modelo de IA (1.000 executivos, 16 países)
[M134, p. 4-6]

Leitura nossa. A governança que protege também pode travar. As empresas que avançam liberam o uso com controle e separam o que é crítico do resto.

VALOR E MEDIÇÃO · FRENTE 1

O ganho chega antes como tempo do que como dinheiro

O QUE OUVIMOS

- **Retorno da IA generativa ainda não mensurável,** porque nada saiu do papel pela via oficial.
- **Proposta de valor inicial: tempo e conforto.** Exemplo: relatórios e mapas de chuva gerados sozinhos, em vez de montados à mão todos os dias.
- **Retorno comprovado onde a IA está na máquina:** a economia de insumo da pulverização seletiva é medida no dia.
- **A previsão é o benefício final** esperado da IA, depois do conforto.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

23%
dos executivos do agro medem o ROI dos projetos de TI com método formal; 60% medem de forma parcial ou informal e 13% não medem
[M748, p. 52]

7%
das empresas brasileiras calculam o ROI das soluções de IA (194 entrevistas, margem de 7 pontos)
[M495, p. 3]

64%
medem a IA por economia de tempo ou custo; 38%, por receita (1.000 líderes no Brasil)
[M114, p. 10]

12%
comparam de forma consistente o valor gerado pela IA com o seu custo (2.131 líderes, 20 países)
[M072, p. 3]

Leitura nossa. Medir desde o piloto, começando pelo tempo poupado, e separar o ganho da IA do ganho de outras tecnologias, é o caminho que tanto a sessão quanto as pesquisas sugerem.

COBERTURA DO QUESTIONÁRIO (BIA-ACL-SE-02)

Sete temas completos, três parciais

#	TEMA	COBERTURA	SINAL PRINCIPAL
01	Trajetória e estágio atual	COBERTO	De sistemas generalistas a dados centralizados há mais de uma década; régua não mostrada
02	Valor real	COBERTO	Nenhum valor medido em IA generativa; ganho visível na pulverização seletiva
03	O que não deu certo	PARCIAL	Sem fracasso de modelagem porque nada foi construído pela via oficial; ambiente corporativo travado
04	Alicerces e sequência	COBERTO	Dados primeiro; nem todo dado histórico serve
05	Governança e riscos	COBERTO	Comitê recente; governança e TI no nível de impedir; iniciativas por fora
06	Organização e pessoas	COBERTO	IA horizontal; falta quem une campo e tecnologia; letramento como prioridade
07	IA generativa e agentes	COBERTO	Uso individual e informal; demanda da liderança por respostas rápidas
08	Campo e sistemas autônomos	PARCIAL	Autonomia como necessidade; humanoides e referências internacionais não entraram na resposta
09	Dados, parceiros e soberania	COBERTO	Corte seletivo do que é crítico; fornecedor pelo custo; interoperabilidade
10	Futuro e conselho	PARCIAL	Grandes empresas de IA não vão se especializar no agro; espaço para empresas derivadas

PRÓXIMOS PASSOS

O que fazer com estes sinais

Nas próximas sessões

- Mostrar a régua de cinco estágios e pedir a evidência de cada posição.
- Cobrir o que ficou de fora: robôs humanoides, referências internacionais e sustentabilidade da IA.
- Testar os seis sinais desta sessão em outros perfis.

No estudo

- Consolidar os insights só de forma agregada, depois de pelo menos duas sessões.
- Levar os pilares de IA para as fichas e para o framework de maturidade.
- Aprofundar interoperabilidade e autonomia na Frente 3, com Deere e DJI, propostas para o painel.

Para a Acelen (leitura nossa)

- Ter dados não basta: a estratégia de IA precisa de um caminho de implementação, com governança que libere com controle.
- Letramento vem antes de ferramenta.
- Medir desde o primeiro piloto, começando pelo tempo poupado.

Confidencialidade. Nomes de executivos e de empresas participantes não aparecem em nenhum material; gravação e transcrição brutas ficam com a OagronomIA e são apagadas após o registro anonimizado.